3. Instrukcje warunkowe

Wyrażenia warunkowe: if , else (if i else), elif

- if – sprawdzenie, czy warunek jest prawdziwy

```
a = 33
b = 200
if b > a:
  print("b is greater than a")
```

- elif - jeśli poprzedni warunek nie jest spełniony, sprawdź, czy ten jest spełniony

```
a = 33
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")
```

Wyrażenia warunkowe: if, else, elif

- else – jeżeli poprzedni warunek (if) lub warunki (if, elif, elif…) nie są spełnione

```
a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")
else:
  print("a is greater than b")
```

Operatory porównawcze

- Czy większe: >
- Czy mniejsze: <
- Czy równe: ==
- Czy różne: !=
- Czy większe równe: >=
- Czy mniejsze równe: <=

Zapis jednowierszowy

- Jednowierszowy if:

```
if a > b: print("a is greater than b")
```

- Jednowierszowy if – else (operator ternarny):

```
print("A") if a > b else print("B")
```

- Wiele if-else w jednej linii:

```
print("A") if a > b else print("=") if a == b else print("B")
```

Operator ternarny

```
a = 200
b = 33

min_value = a if a < b else b

print(min_value)
```

Operatory logiczne

- Czy dwa warunki spełnione równocześnie: and*
- Czy którykolwiek z dwóch warunków spełniony: or
- Zaprzeczenie warunku: not

```
x > 2 and x < 5
```

```
x == 8 or x < 3
```

```
not(x > 2 and x < 5)
```

*w tym przypadku warunek można połączyć:

```
2 < x < 5
```

Match

- Zamiast wielu if ... else

```
day = 4
match day:
  case 1:
    print("Monday")
  case 2:
    print("Tuesday")
  case 3:
    print("Wednesday")
  case 4:
    print("Thursday")
  case 5:
    print("Friday")
  case 6:
    print("Saturday")
  case 7:
    print("Sunday")
  case _:
    print("There are only seven days in a week")
```

Match

- Łączone warunki

```
day = 4
match day:
  case 1 | 2 | 3 | 4 | 5:
    print("Today is a weekday")
  case 6 | 7:
    print("I love weekends!")
```